关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C018 椭圆切线方程公式

二级结论

C018 | 椭圆上一点的切线方程

条件

- 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a>b>0$。
- 已知切点 $P(x_0,y_0)$ **在椭圆上**：

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1.$$

核心结论（所有切点都适用）

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

速记： $x^2\mapsto x_0x$，$y^2\mapsto y_0y$，分母和右边的 1 都不变。

等价形式及特殊位置

一般式（无需讨论斜率）：

$$b^2x_0x+a^2y_0y=a^2b^2.$$

斜率（仅 $y_0\neq 0$）：

$$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad y-y_0=k(x-x_0).$$

左右顶点（$y_0=0$）：

$P=(\pm a,0)$，切线为 $x=\pm a$（竖直，斜率不存在）。

上下顶点（$x_0=0$）：

$P=(0,\pm b)$，切线为 $y=\pm b$（水平，斜率为 0）。

截距（仅 $x_0y_0\neq 0$）：

$$\frac{x}{a^2/x_0}+\frac{y}{b^2/y_0}=1,\quad S_{\triangle OAB}=\frac{a^2b^2}{2|x_0y_0|}.$$

关联结论（过渡到直线切线判定）

对于非竖直直线 $y=kx+m$，它与椭圆相切的充要条件为

$$\boxed{m^2=a^2k^2+b^2.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

此时 $m \neq 0$，切点为

$$\boxed{P\left(-\frac{a^2k}{m}, \frac{b^2}{m}\right).}$$

注意：这个条件只用于非竖直直线；竖直切线另为 $x = \pm a$。

理解说明

一句话直觉

椭圆是把圆在横、纵方向分别拉伸得到的；圆的切线“半径垂直切线”，拉伸后就变成椭圆的切线公式。

第一层：为什么必须先确认 P 在椭圆上？

我们讨论的是“**在 P 处**的切线”。这首先要求 P 是椭圆上的点：

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1.$$

若点在椭圆外，可从该点作两条切线，但外点本身不是切点；直接将外点坐标代入切点公式，得到的不是“在外点处的切线”。

第二层：先回到最熟悉的圆

单位圆 $u^2 + v^2 = 1$ 上一点 $P'(u_0, v_0)$，半径 OP' 与切线垂直。故 P' 处切线上任意点 $Q'(u, v)$ 满足

$$(u - u_0)u_0 + (v - v_0)v_0 = 0.$$

因为 $u_0^2 + v_0^2 = 1$，所以

$$\boxed{u_0u + v_0v = 1.}$$

这正是**圆的切线方程**，没有使用微积分。

第三层：把椭圆压回圆（数形结合）

对椭圆引入新坐标

$$u = \frac{x}{a}, \quad v = \frac{y}{b}, \quad u_0 = \frac{x_0}{a}, \quad v_0 = \frac{y_0}{b}.$$

原椭圆立即变成 $u^2 + v^2 = 1$，切线 $u_0u + v_0v = 1$ 还原为

$$\frac{x_0}{a}\frac{x}{a} + \frac{y_0}{b}\frac{y}{b} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.}$$

形象记忆：不是硬背平方替换，而是**先把椭圆看成圆，再用圆的切线公式。**

第四层：切线究竟“垂直”于哪个方向？

椭圆切线的一组法向量（与切线垂直的向量）是

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此切线过 P 且满足

$$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PQ}=0 \iff \frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)=0.$$

把切点满足的椭圆方程移到右边，就得到核心公式。

注意：对**圆**，法向量 (x_0,y_0) 就是半径方向；但对**非圆椭圆**，一般不能把 OP 当作法线。纵横两个半轴的缩放比例不同，导致法向量多出 a^2,b^2 两个分母。

第五层：为什么切线只碰到椭圆一次？

在椭圆上，令两个单位向量

$$\boldsymbol{p}=\left(\frac{x_0}{a},\frac{y_0}{b}\right),\quad \boldsymbol{q}=\left(\frac{x}{a},\frac{y}{b}\right).$$

柯西不等式告诉我们 $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q}\le 1$，且等号只在 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{q}$ 时成立。这就是说：椭圆所有点都在直线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 的同一侧，唯独 P 在直线上。所以它是椭圆的**支撑直线**，也就是切线。

第六层：和其他圆锥曲线的联系

- 圆 $x^2+y^2=r^2$：切线 $x_0x+y_0y=r^2$。
- 椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$：切线 $x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$。
- 双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$：切线 $x_0x/a^2-y_0y/b^2=1$。
- 抛物线 $y^2=2px$：切线 $y_0y=p(x+x_0)$（$p\neq 0$，切点在曲线上）。

提醒：抛物线的线性项 $2px$ 需要同时考虑 x 与 x_0，不能简单照搬“仅替换平方项”。

解题判断顺序

已知切点 $\Rightarrow$ 直接套切点公式；　**已知斜率** $\Rightarrow$ 用 $m^2=a^2k^2+b^2$；　**已知椭圆外一点** $\Rightarrow$ 先求切点或设过外点的切线。

证明

证明目标与条件

设 $a>b>0$，$P(x_0,y_0)$ 在 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，即 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。证明 P 处切线为

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

方法一 | 最快代数证明：柯西不等式（推荐速证）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步：对椭圆上任意点 $Q(x,y)$，应用柯西不等式：

$$\begin{aligned}\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}&=\frac{x_0}{a}\frac{x}{a}+\frac{y_0}{b}\frac{y}{b}\\&\le\sqrt{\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}=1.\end{aligned}$$

第二步：等号成立当且仅当 $\left(\frac{x}{a},\frac{y}{b}\right)=\left(\frac{x_0}{a},\frac{y_0}{b}\right)$，即 $Q=P$。故直线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 仅在 P 处与椭圆相遇，且椭圆完全位于其一侧，必为切线。

优势：两步完成；不分类讨论 $y_0=0$，适合需要迅速核验证明的题目。

方法二 | 几何证明：椭圆伸缩为单位圆（最直观）

第一步：作坐标伸缩

$$u=x/a,\quad v=y/b,\quad u_0=x_0/a,\quad v_0=y_0/b.$$

于是椭圆变成单位圆 $u^2+v^2=1$，P 变为 $P'(u_0,v_0)$。

第二步：圆在 P' 处的切线垂直于半径 OP'，故切线上点 (u,v) 满足

$$u_0(u-u_0)+v_0(v-v_0)=0.$$

展开并用 $u_0^2+v_0^2=1$ 得

$$u_0u+v_0v=1.$$

第三步：代回原坐标得到

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

坐标伸缩为可逆线性变换，直线仍映为直线；圆切线与圆的唯一公共点对应椭圆切线与椭圆的唯一公共点，因而相切关系保留。

方法三 | 法向量：已知垂直方向就能写直线

第一步：把椭圆写作

$$F(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0.$$

等值曲线的法向量为 ∇F，在 P 处

$$\nabla F(P)=\left(\frac{2x_0}{a^2},\frac{2y_0}{b^2}\right).$$

这里的法向量也可由方法二的圆切线经过坐标伸缩直接得到。

第二步：直线过 P，方向向量与该法向量垂直：

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)=0.$$

第三步：移项并利用 P 在椭圆上的条件，

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键认识：法向量不是一般意义下的半径向量 (x_0, y_0)。

方法四 | 隐函数求导：熟悉的切线斜率法

第一步：对 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 两边关于 x 求导：

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}y'=0.$$

第二步：当 $y_0\neq 0$ 时，切线斜率

$$k=y'(x_0)=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

故

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0),$$

$$b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2,$$

两边除以 a^2b^2 得所证。

特殊情况：若 $y_0=0$，因 P 在椭圆上，$x_0=\pm a$；由椭圆在左右端点处的竖直切线知 $x=\pm a$，也正符合统一切线方程。

方法五 | 保留原思路：联立点斜式，利用重根

本方法先取 $y_0\neq 0$，在此情况下切线不是竖直直线。

第一步：设过 P 的直线为 $y=y_0+k(x-x_0)$，代入椭圆：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{[y_0+k(x-x_0)]^2}{b^2}=1.$$

第二步：用 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$ 消去常数，整理：

$$\frac{x^2-x_0^2}{a^2}+\frac{2ky_0(x-x_0)}{b^2}+\frac{k^2(x-x_0)^2}{b^2}=0.$$

提取 $x-x_0$：

$$(x-x_0)\left[\frac{x+x_0}{a^2}+\frac{2ky_0}{b^2}+\frac{k^2(x-x_0)}{b^2}\right]=0.$$

第三步：相切时 x_0 是二重根，方括号在 $x=x_0$ 时必须为 0：

$$\frac{2x_0}{a^2}+\frac{2ky_0}{b^2}=0 \quad\Longrightarrow\quad k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

第四步：把 k 代回点斜式：

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0),$$

$$b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

从而 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$。

补全端点： $y_0 = 0$ 时单独取 $x = \pm a$。**注：**上述因式分解是对原证明的完整保留与压缩；“重根”发生在有限斜率直线对应的 x 方程中，不能据此漏掉竖直切线。

方法六 | 先判定直线相切，再反求切点（拓展）

第一步：对非竖直直线 $y = kx + m$，代入椭圆并乘以 a^2b^2：

$$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kmx + a^2(m^2 - b^2) = 0.$$

第二步：判别式为

$$\begin{aligned}\Delta &= 4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2 + a^2k^2)(m^2 - b^2)\\ &= 4a^2b^2(a^2k^2 + b^2 - m^2).\end{aligned}$$

相切 $\iff \Delta = 0 \iff \boxed{m^2 = a^2k^2 + b^2}$，特别地 $m \neq 0$。

第三步：重根即切点横坐标：

$$x_0 = -\frac{a^2km}{b^2 + a^2k^2} = -\frac{a^2k}{m}.$$

将其代回直线得

$$y_0 = kx_0 + m = \frac{m^2 - a^2k^2}{m} = \frac{b^2}{m}.$$

第四步：由切点坐标反过来验证切点公式：

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = -\frac{kx}{m} + \frac{y}{m} = 1 \iff y = kx + m.$$

价值：把“已知切点求切线”和“已知斜率求切线”两类题连起来。竖直切线 $x = \pm a$ 另行处理。

补充校验 | 平方和恒等式：确认真的只有一个公共点

若点 $Q(x, y)$ 同时满足椭圆和上述候选切线，则

$$\begin{aligned}&\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2}\\ &= \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) - 2\left(\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2}\right) + \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right)\\ &= 1 - 2 + 1 = 0.\end{aligned}$$

两个平方均非负，只能同时为零，所以 $Q = P$。这也直接验证了端点情况。

结论回扣

背诵优先级：已知切点先记“平方变乘积”；讲清几何本质选“椭圆压成圆”；需要最快严格验证用“柯西不等式”；求含 k, m 的切线选“判别式 $\Delta = 0$”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例一 | 左右端点：公式比斜率更可靠

已知 $E:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$，求 $P(3,0)$ 处切线。

验证： $3^2/9+0^2/4=1$，确为椭圆上点。直接代入：

$$\frac{3x}{9}+\frac{0\cdot y}{4}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x=3}.$$

点评： 斜率不存在，但统一公式照样成立；绝不能在 $y_0=0$ 时使用斜率式。

例二 | 已知切点：求切线、截距和面积

已知 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$P(1,\frac{3}{2})$，求切线及它与两坐标轴围成的三角形面积。

第一步（验点）：

$$\frac{1^2}{4}+\frac{(3/2)^2}{3}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1.$$

第二步（最短代入）：

$$\frac{1\cdot x}{4}+\frac{(3/2)y}{3}=1 \iff \boxed{\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1}.$$

第三步（截距和面积）： 与坐标轴交于 $A(4,0)$ 和 $B(0,2)$：

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\times 4\times 2=\boxed{4}.$$

点评： 原例结论正确，本次补全了“验证切点”的关键步骤。

例三 | 反向题：已知斜率，直接求所有切线

椭圆 $E:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$，求斜率为 1 的切线。

设 $y=x+m$。由 $m^2=a^2k^2+b^2$，

$$m^2=9\cdot 1^2+4=13 \quad\Longrightarrow\quad m=\pm\sqrt{13}.$$

所以两条切线为

$$\boxed{y=x+\sqrt{13}}, \qquad \boxed{y=x-\sqrt{13}}.$$

对应切点也可秒求：

$$P=\left(-\frac{9}{m},\frac{4}{m}\right).$$

点评： 已知斜率时，不必先猜切点；先求 m 更快。

例四 | 一般式：怎样迅速判断是否为切线

判断 $2x+3y=t$ 与 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 何时相切，并求 $t>0$ 的切点。

对于一般直线 $Ax+By=C$，若 $B\neq 0$，化成斜截式：

$$k=-\frac{A}{B}, \qquad m=\frac{C}{B}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此切线判定等价于（对于任意非零 (A,B) 都成立）

$$\boxed{C^2=a^2A^2+b^2B^2}.$$

代入 $A=2,B=3$：

$$t^2=9\cdot 2^2+4\cdot 3^2=72,\quad \boxed{t=\pm 6\sqrt{2}}.$$

当 $t=6\sqrt{2}$ 时，切点为

$$P=\left(\frac{a^2A}{C},\frac{b^2B}{C}\right)=\left(\frac{18}{6\sqrt{2}},\frac{12}{6\sqrt{2}}\right)=\boxed{\left(\frac{3}{\sqrt{2}},\sqrt{2}\right)}.$$

验证：$(3/\sqrt{2})^2/9+(\sqrt{2})^2/4=1$，且 $2x_0+3y_0=6\sqrt{2}$。

例五 | 椭圆外一点：不能把外点当切点

从 $Q(4,0)$ 向椭圆 $E:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 引切线，求切线方程。

第一步（判断）： $4^2/9>1$，Q 在椭圆外，不是切点。

第二步（设过 Q 的直线）：

$$y=k(x-4)=kx-4k,\quad m=-4k.$$

第三步（判定相切）：

$$m^2=9k^2+4\Longrightarrow 16k^2=9k^2+4\Longrightarrow k=\pm\frac{2}{\sqrt{7}}.$$

所以

$$\boxed{y=\frac{2}{\sqrt{7}}(x-4)},\qquad \boxed{y=-\frac{2}{\sqrt{7}}(x-4)}.$$

可选验算：两个切点分别为 $\left(\dfrac{9}{4},-\dfrac{\sqrt{7}}{2}\right)$ 与 $\left(\dfrac{9}{4},\dfrac{\sqrt{7}}{2}\right)$。**点评：** Q 的坐标直接代入 $x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$ 绝不会得到“在 Q 处的切线”，因为 Q 根本不在椭圆上。

高价值变式 | 水平切线与竖直切线

同一椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$：

$$k=0\Longrightarrow m^2=4\Longrightarrow y=\pm 2;\qquad \text{竖直切线：}x=\pm 3.$$

迁移要点： $y=kx+m$ 只覆盖非竖直直线；“四个顶点、四条轴向切线”应能直接画出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错一｜把曲线外点错当切点

错误做法：只要给出 $Q(x_1,y_1)$，就写 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$ 并称其为“在 Q 处的切线”。

纠正：首先检查 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$。若 Q 在椭圆外，该式其实是 Q 对应的**切点弦（极线）**方程，通常连结从 Q 引出的两条切线的切点，**不是**过 Q 的切线。

易错二｜端点处分母为零

错误做法：当 $y_0=0$，继续套 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$。

纠正：若 $y_0=0$，$P=(\pm a,0)$，竖直切线 $x=\pm a$；若 $x_0=0$，$P=(0,\pm b)$，水平切线 $y=\pm b$。统一公式 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 在两种情况下都可以直接使用。

易错三｜把交换因子次序当成错误

$\frac{x_0x}{a^2}$ 与 $\frac{xx_0}{a^2}$ **完全相同**，不是两种不同公式。真正容易错的是：把分母 a^2,b^2 交换、把椭圆的加号误写成减号，或者把右侧 1 写错。

易错四｜把圆的半径直接当椭圆法线

圆 $x^2+y^2=r^2$ 在 P 处法向量为 (x_0,y_0)；椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 的法向量却是 $(x_0/a^2,y_0/b^2)$。只有特殊位置（如轴端点）或圆的情形，OP 才可能恰好沿法线方向。

易错五｜只套 $y=kx+m$，漏掉竖直切线

非竖直切线满足 $m^2=a^2k^2+b^2$，但**竖直切线** $x=\pm a$ 无法写成 $y=kx+m$，必须单列。此外，$m=0$ 不可能满足上述切线判定，因为 $a^2k^2+b^2>0$。

易错六｜截距式除以零、面积漏绝对值

只有 $x_0y_0\neq0$ 时才可写 $\frac{x}{a^2/x_0}+\frac{y}{b^2/y_0}=1$，并计算有限的两轴截距围成的三角形面积

$$S=\frac{1}{2}\left|\frac{a^2}{x_0}\frac{b^2}{y_0}\right|=\frac{a^2b^2}{2|x_0y_0|}.$$

当切线与一条坐标轴平行时，没有通常意义下的有限截距三角形，不能套此面积公式。

易错七｜把“平方替换法”机械套到一切二次曲线

对椭圆、双曲线的标准方程，平方项分别替换为相应的乘积确实有效；对抛物线 $y^2=2px$，正确切线是 $y_0y=p(x+x_0)$，**不是** $y_0y=2px$。

自检三问

点真在椭圆上吗？　是已知切点，还是已知外点 / 斜率？　是否遗漏竖直切线？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C018 | 30 秒复盘

条件： $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上，$a>b>0$。

一号公式（必记）：

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

一句记忆： 曲线的 x^2,y^2 换成 x_0x,y_0y，其余不变。

最值得掌握的三种推导

- **最快：柯西不等式。** $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}\le 1$（$P,Q$ 均在椭圆上），等号仅在 $Q=P$ 时成立，所以等号直线就是切线。
- **最直观：椭圆压成圆。** $u=x/a,\ v=y/b$；圆切线 $u_0u+v_0v=1$；再换回原坐标。
- **最通用的解析入口：法向量。** $\boldsymbol{n}=(x_0/a^2,y_0/b^2)$，过点 P 写 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$。

二号公式（已知斜率求切线）

非竖直直线 $y=kx+m$：

$$\boxed{m^2=a^2k^2+b^2},\qquad \boxed{P=\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right)}.$$

一般式 $Ax+By=C$（A,B 不同时为零）：

$$\boxed{C^2=a^2A^2+b^2B^2}.$$

竖直切线单独记 $x=\pm a$；水平切线 $y=\pm b$。

考场选法

给切点 → 直接替换；**给斜率 / 一般式** → 用相切判定；**给外点** → 过外点设直线并用判别式；**问几何本质** → 想圆的切线与坐标伸缩。

最后核查： 切点必须在椭圆上；斜率公式仅 $y_0\neq 0$；椭圆法线一般**不是** OP 方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料